

Nombre de la asignatura		Dibujo y diseño asistido por computadora	
Ciclo	n/a	Clave	520352

Objetivo(s) general(es) de la asignatura

El estudiante manipulará herramientas y programas de software de dibujo mecánico aplicando las normas de modelación en la creación de soluciones de diseño en proyectos mecánicos industriales, actuando con responsabilidad y ética profesional.

Temas y subtemas

1. Generalidades y normas de dibujo mecánico
 - 1.1 Problemas de diseño, aplicaciones del Diseño Asistido por Computador (CAD)
 - 1.2 Conceptos básicos de dibujo
 - 1.2.1 Origen
 - 1.2.2 Planos en el espacio
 - 1.2.3 Proyecciones ortogonales
 - 1.2.4 Normas del dibujo nacionales e internacionales
 - 1.3 Protocolo para elaborar un proyecto
 - 1.4 Normas en la modelación de piezas mecánicas básicas
 - 1.5 Piezas en 3D, herramientas de croquizado y operaciones
 - 1.6 Normas en la modelación de piezas mecánicas de mediana complejidad
 - 1.7 Normas en la modelación de piezas mecánicas complejas
2. Uso de software de dibujo mecánico, programa, solidwork o inventor
 - 2.1 Herramientas de modelación de ensambles y de dibujo básicos
 - 2.2 Herramientas de modelación de ensambles y de dibujo avanzados
 - 2.3 Herramientas de simulación y análisis de ingeniería de piezas y ensambles
3. Sistemas de manufactura asistidos por computadora, uso de software, programa wincam o mastercam
 - 3.1 Manejo de programas con un plan de manufactura correctamente definido
 - 3.2 Soluciones problemas de manufactura con tecnología de fabricación asistida por ordenador (CAM)
 - 3.3 Comandos y uso de software especializado

Actividades de aprendizaje bajo la conducción del docente

- Exponer en equipos colaborativos las normas del dibujo y modelado
- Solucionar problemas y casos de diseños en equipos colaborativos
- Simular piezas y ensamblaje de un caso de estudio
- Desarrollar prácticas en laboratorio de cómputo para la modelación de piezas y ensamble
- Presentar y comentar avance de proyectos en equipos

Actividades de aprendizaje independiente

- Conformar bitácora de prácticas en centro
- Ejercicios prácticos para solucionar problemas de diseño
- Leer textos especializados
- Explorar sitios web especializados
- Desarrollar proyecto sobre diseños mecánicos

Criterios y procedimientos de evaluación y acreditación

Primer parcial		Segundo parcial		Tercer parcial	
Tareas y avances de proyecto	30%	Tareas y avances de proyecto	30%	Tareas	25%
Prácticas y bitácora	40%	Prácticas y bitácora	35%	Prácticas y bitácora	35%
Exposición	30%	Solución de casos	35%	Proyecto final	40%